

## OZDOBNICE (*MISCANTHUS*) JAKO ENERGETICKÁ SUROVINA MISCANTHUS AS A SOURCE OF ENERGY

Z. Stražil<sup>1</sup>, J. Weger<sup>2</sup>, P. Hutla<sup>3</sup>, J. Kára<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

<sup>2)</sup> Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

<sup>3)</sup> Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

### Abstract

A comprehensive view is presented from botanical characteristics, zoning of miscanthus, requirements for habitat, establishment of a stand, farming operations including fertilization, plant protection up to harvesting, post-harvest treatment and disposal of a stand. Phytomass yields are evaluated and also emissive phytotechnical and energy properties of the fuel depending on nitrogen fertilization and other factors including various dates of harvest. A model economic balance was established for cultivation. The advantages and disadvantages of the cultivation of miscanthus are described, and also the influence of this crop on the environment.

**Keywords:** miscanthus, zoning, agricultural practices, yields, combustion, economy, environment

### ÚVOD

Jednou z rostlin, na kterou byla zaměřena pozornost z hlediska nepotravinového a energetického využití, je ozdobnice (*Miscanthus*). Rod *Miscanthus* je přirozeně rozšířen převážně v tropických a mírných oblastech. Zahrnuje celkem 33 taxonů. Z daných taxonů jsou pouze *M. tinctorius*, *M. sinensis* a *M. sacchariflorus* hlavně využívány pro produkci fytohmoty a průmyslové využití. Největší rozšíření a v současné době asi i největší význam a využití *Miscanthus sinensis* Andersson.

Ozdobnice je botanicky řazena do třídy jednoděložné (*Monoxyledonae*), čeleď lipnicovité (*Poaceae*), tribus vousatkovité (*Andropogoneae*). Ozdobnice je vytrvalá rostlina typu C<sub>4</sub>. Stébla jsou pevná dřevnatější u *Miscanthus x giganteus* vysoká přes 3 metry. Na rozdíl od kořenů se oddenky (rhizomy) ozdobnice vyskytují pouze v povrchové vrstvě půdy maximálně do hloubky 20 cm.

Ozdobnici lze obecně charakterizovat jako vytrvalou travu vysokého vzrůstu dosahující za příznivých podmínek přes 30 tun/ha výnosu sušiny, která dobře využívá sluneční energii, vodu, živiny, jež je značně odolná proti chorobám a škůdcům. Ozdobnice pěstovaná v Evropě pochází z jihovýchodní Asie a byla původně přivezena jako ozdobná rostlina. Ozdobnice je slibná plodina určená pro nepotravinové využití dávající vysoce kvalitní lignocelulotický materiál využitelný v energetice nebo při výrobě buničiny.

### Rajonizace ozdobnice

Z hlediska rajonizace je *M. sinensis* nejvhodnější pro severní Evropu, *M. x giganteus* pro střední Evropu a *M. sacchariflorus* vyžadující teplejší podmínky pro jižní Evropu (hlavně pro středomoří).

Pro pěstování bez rizik nechtěného šíření rostlin do krajiny můžeme doporučit klon *M. x giganteus*. U tohoto klonu se oddenky příliš nerozrůstají, rostliny nejsou agresivní a v našich podmínkách se nevytvářejí zralá semena, která by se mohla nechtěně šířit do krajiny.

U druhu *Miscanthus sinensis* bylo u některých klonů v našich podmínkách pozorováno dozrávání semen a následné spontánní šíření se rostlin do krajiny. Z tohoto důvodu je třeba dávat pozor při výběru jednotlivých klonů *M. sinensis* i z hlediska, aby nedošlo k jejich nechtěnému křížení.

Ozdobnici se nejlépe daří na lehčích strukturních půdách, spíše v teplejších oblastech s vyšším množstvím srážek. Doporučují se humózní písčité půdy s vysokou hladinou podzemní vody (ne více než 60 cm) s malým nebo žádným zaplevelením vytrvalými plevely (např. pýr, šťovíky). Nároky na půdu nejsou tak vyhraněné. Ozdobnici nevyhovují mělké půdy v kombinaci s dlouhým obdobím sucha během léta a také chladné jílovité půdy. V tabulce 1 a obr. 1 je uvedena navrhovaná předběžná rajonizace a vhodnost pěstování ozdobnice (*M. x giganteus*) v podmínkách ČR (Stražil, 2009).

PH půdy je optimální v rozmezí 5,5 až 6,5. Při pH nad 7,0 byly pozorovány výnosové deprese. Plodina dobře hospodáří s vodou, neboť její koeficient transpirace je kolem 250 litrů na kg sušiny. Jacks-Stereenberg (1995) udává koeficient transpirace pro *M. x giganteus* 250-340 litrů/kg sušiny. Tento koeficient zařazuje ozdobnici mezi čiroky (200) a kukuřici (300). Pro srovnání např. pšenice má koeficient transpirace 540 nebo vojtěška 840 (Čvančara, 1962).

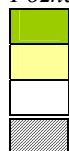
Tab. 1: Návrh rámcové typologie stanovišť (HPKJ) pro pěstební rajonizaci *Miscanthus x giganteus* pro podmínky ČR.

| KR/HPJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| KR/HPJ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Poznámky: Výnosy sušiny fytomasy (t/ha)

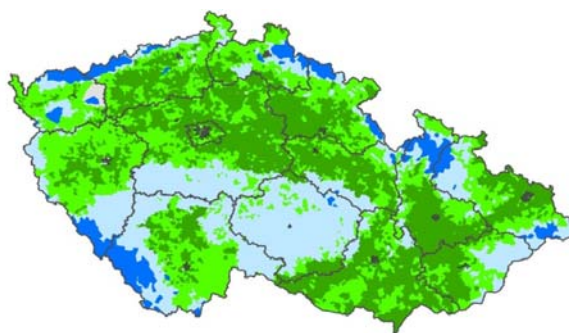


> 14  
11 ± 2  
< 7

Vhodnost stanoviště

velmi příznivá až optimální stanoviště  
průměrně příznivá stanoviště  
nepříznivá stanoviště

neexistující a nevhodné BPEJ v daných klimatických regionech



Ozdobnice čínská

Hlavní oblasti pěstování Vedlejší oblasti Méně vhodné a rizikové oblasti Horské a podhorské oblasti

Obr. 1: Hrubé vymezení vhodnosti pěstování ozdobnice (*M. x giganteus*) pro podmínky ČR.

### Založení porostu

Na podzim je nutno provést podmtku s následující hlubokou orbou. Před sázením na jaře následuje příprava setového lůžka s prokypřením půdy do hloubky 10 cm (pro mechanické vysazování), mechanické a chemické hubení plevelů. Porost se zakládá z odkopků (rhizomů), nebo sazenic vypěstovaných in vitro, nejlépe takových, které přečkaly v kořenáčích již jednu zimu. Půda se musí připravit do hloubky výsadby ne hlouběji, z důvodu aby nebyla porušena kapilarita půdy a ozdobnice lépe

zakořenila a byla odolnější vůči vymrzání v prvním roce po založení porostu.

Ozdobnice se množí buď rhizomy (kořenovými oddenky) dlouhými minimálně 3-4 cm, lépe kolem 10 cm dlouhými, z kterých se rostliny lépe ujímají nebo tkáňovými (meristematickými) kulturami nebo embryogenezí (pěstování in vitro). Ozdobnice zakládaná z rhizomů by měla být založena do poloviny dubna. Hlavní důvod je aby se neolámaly rašící pupeny z oddenků. Z racionálního hlediska je vhodné sklízet a následně sázet rhizomy ve stáří ozdobnice tři let a více. V této době jsou rhizomy vyzrálé, mají dobrou zásobu živin a dalších látek, které zajišťují lepší vzcházení, a je jich vytvořeno dostatečné množství pro následnou výsadbu. Práh redukce fotosyntetické aktivity ozdobnice leží mezi 8 a 12°C. Z tohoto důvodu by se rostliny z tkáňových kultur dopěstované na sazenice měly sázet za teplejšího počasí od poloviny května do konce června.

Pro velkovýrobní zakládání porostu ozdobnice z explantátů lze pro sázení použít upravené stroje na výsadbu zeleniny (např. zeli). Rhizomy (kořenové oddenky) je možno velkovýrobně sázet modifikovanými sazeči na cibuli, nebo stroji na výsadbu lesních stromků. V současné době se doporučuje hustota porostu ozdobnice od 10 000 do 20 000 rostlin/ha hlavně z ekonomických důvodů. Z jednoho hektaru mateřského porostu lze získat

rhizomy na 10 až 20 ha (až 30 ha) nově založeného porostu.

Sazenice nebo rhizomy je nejlepší sázet po dobrých předplodinách. Ozdobnici je možno pěstovat po okopaninách - cukrovka, brambory, dále luskovinách, obilninách. V SRN se doporučuje sázet po tritikale, řepce, čiroku, kukuřici. Porost ozdobnice by měl být založen minimálně na 10 až 20 let.

Jednou z nevýhod ozdobnice je možnost vymrzání v první zimě po založení porostu, zimě kdy je nedostatek sněhu a vyskytují se silné mrazy. Nabízí se otázka, který z uvedených způsobů rozmnožování ozdobnice je vhodnější pro přezimování založených porostů. Z našich zkušeností i z literatury je patrné, že lepší přezimovací schopnost v prvním roce je u rostlin ozdobnice založených z delších oddenků. Přezimování ozdobnice v prvním roce po výsadbě závisí na výběru vhodného klonu a také na průběhu počasí přes zimní období. Pokud po první jarní inventarizaci zjistíme, že vzešlo méně než 60 % rostlin je třeba na jaře dosadit na prázdných místech nové oddenky nebo rostliny.

## Ochrana rostlin

Podle zahraniční literatury i z našich zkušeností nejsou porosty ozdobnice silněji napadány chorobami nebo škůdci.

Ozdobnice je druh plodiny, která ve většině případů potřebuje po založení porostu ochranu proti plevelům. Není vhodné používat herbicidy ihned po vzejití rostlin, protože u nově vzešlých rostlin často přetrvává „přesazovací“ stres. V tomto období je u rostlin, které jsou široce sázeny a pravidelně rozmístěny, nejvhodnější mechanická ochrana proti plevelům. Později, kdy je ozdobnice více adaptována, může být použita celá řada selektivních herbicidů. V následujících letech je výskyt plevelů redukován a potlačován zpočátku opadem listů a následně hustotou porostu, jež redukuje světlo pronikající do spodních pater. V tabulce 2 je uvedena řada herbicidů, které byly úspěšně použity při ochraně plevelů v porostech ozdobnice. Autoři tabulky Bullard a kol. (1995) dále uvádějí, že jakékoli aktivní složky, které jsou vhodné pro obilniny, jsou vhodné také pro ozdobnici.

Tab. 2: Herbicidy používané při ochraně ozdobnice [Bullard a kol. (1997)].

| Aktivní složka                                         | Poznámka                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| atrazine                                               | Gesaprim (2,5 l/ha)                   |
| bromoxynil / ioxynil                                   | Briotril (2,5 l/ha)                   |
| bromoxynil / fluroxypyr / ioxynil                      | Advance (2,0 l/ha)                    |
| clopyralid                                             | (100 g/l účinné látky) (2,4 l/ha)     |
| dichlorprop                                            | (667 g/l účinné látky) (5,0 l/ha)     |
| diflufenican / isoproturon                             | (100:500 g/l účinné látky) (3 l/ha)   |
| fluroxypyr                                             | Starane 2 (2,0 l/ha)                  |
| glyphosate <sup>2</sup>                                | Roundup (3,0 l/ha)                    |
| isoproturon                                            | Tolkan (4,0 l/ha)                     |
| metsulfuron methyl                                     | Ally (30 g/ha)                        |
| metsulfuron methyl + bromoxynil / ioxynil <sup>3</sup> | Ally (30 g/ha) + Deloxil (1,0 l/ha)   |
| metsulfuron methyl + fluroxypyr <sup>3</sup>           | Ally (20 g/ha) + Starane 2 (0,5 l/ha) |
| MCPA                                                   | (750 g/l účinné látky) (5,0 l/ha)     |
| MCPA – MCPB                                            | Triflex-Tra (7,7 l/ha)                |
| mecoprop – P                                           | Duplosan (6,0 l/ha)                   |
| paraquat <sup>2</sup>                                  | Gramoxone (4,0 l/ha)                  |
| tribenuron methyl                                      | 75 %                                  |

Poznámky: <sup>2</sup>herbicidy užívané před vzejitím  
<sup>3</sup>tank mix

## Hnojení

Ozdobnice je vytrvalá rostlina, která má schopnost mobilizovat a remobilizovat živiny mezi různými orgány rostliny. Ačkoli je životní cyklus rostliny mnoho let, stonky a listy fungují pouze jednu vegetační sezónu. Vytrvalými orgány jsou pouze oddenky, které slouží k vegetativnímu šíření rostliny a skladování živin. Oddenky jsou zdrojem živin, které podporují počáteční růst dokud stonky a listy nezačnou produkovat asimiláty a podporovat nový růst.

Na dobře zásobených půdách se obejde ozdobnice prvním rokem bez hnojení. Na půdách s menší zásobou živin se doporučuje hnojit prvním rokem do poloviny června jednorázově do 50 kg/ha N kvůli snížení možnosti vymrzání. V dalších letech se velikost dávky N má přizpůsobit zásobám živin v půdě a dosahovaným výnosům. Druhým rokem je třeba při hnojení minerálními hnojivy vycházet ze zásobenosti půd. V průměru se doporučuje hnojit druhým rokem a další léta 50 - 100 kg/ha N, 40 kg/ha P a 70 kg/ha K,

nejlépe na jaře a dusík od jara do poloviny července. Také se doporučuje podle zásobenosti půd hnojit i mikroelementy Cu, Zn, B, Mn. Z našich výsledků (tab. 3, 4) je patrné, že stupňované dávky N neměly průkazný vliv na konečné výnosy fytomasy ozdobnice. Obdobně Himken a kol. (1997) nebo udávají, že použité každoroční dávky N (0, 90, 180 kg/ha) neměly podstatný vliv na výnosy ozdobnice. Také Bischhoff, Emmerling (1995) konstatují, že stupňované hnojení N (0-450 kg/ha N) nemělo zřetelný vliv na výnosy fytomasy.

### Sklizeň a posklizňové ošetření

Termín sklizně a sklizeň závisí na využití plodiny. Ozdobnice může být využita jako surovina pro energetické potřeby, stavební materiál, geotextilie, papír, obalový materiál, rostlinný substrát. Každá z těchto možností využití vyžaduje různý obsah vody, tvar, velikost a koexistenci výchozí suroviny. Ozdobnice je vysoká rostlina dosahující vysokých výnosů. I k těmto skutečnostem se musí při sklizni přihlížet. Sklizeň musí být provedena nejpozději do doby, než se nové výhony začnou objevovat, aby nedošlo k jejich poškození (vzcházení začíná na jaře v době, kdy teplota půdy je větší než 10°C).

Jednofázovou sklizeň při velkovýrobním pěstování je možno provádět poříznými samochodnými řezačkami, se kterými se sklízí kukuřice, od listopadu do poloviny dubna. Lze použít také sklízecí řezačku a lis na balíky. Pro sklizeň ozdobnice se mohou použít také štěpkovače, které se používají při sklizni rychle rostoucích dřevin. Pokud je třeba sklízet celé stonky ozdobnice, potom je třeba speciálního stroje. Byl vyvinut speciální vazač (MLAG 140) napojený na traktor, který rostliny seká a váže do otepí.

Pokud jsou rostliny sklizeny příliš vlhké je třeba je dosušet. Dosušet lze přímo na poli pomocí slunce (toto je nejlevnější způsob), nebo umělým dosoušením studeným nebo temperovaným vzduchem. Dosoušení na poli má omezený časový termín a lze jej provádět podle počasí nejpozději do konce října.

Balíky by měly být ukládány tak, aby mezi nimi byly mezery, které by umožňovaly dobrou ventilaci. Stohy mohou být zakryty slámou, která vyplňuje štěrby mezi balíky a tak zabraňuje pronikání vlhkosti do spodních vrstev. V tomto případě je vlhká pouze vrchní vrstva balíků. Stoh lze zakrýt také plastem, jímž se obvykle zakrývá siláž. Stoh se suchou štepovanou ozdobnicí se pokrývá celý, balíky pouze na vrchu (zboku déšť neproniká hluboko). Ke skladování

ozdobnice lze dále použít bramborárny, které jsou vhodné k dosoušení nebo stodoly na seno, které jsou většinou otevřené na stranách.

### Výnosy

Výnosy ozdobnice jsou závislé na celé řadě faktorů. Jsou to půdně-klimatické podmínky stanoviště, vybraný klon, agrotechnická opatření včetně hustoty výsadby a hnojení, termín sklizně apod.

Prvním rokem ozdobnice vytváří více hmoty v půdě než nad jejím povrchem. Ozdobnice se v prvním roce (rok výsadby) většinou nesklízí, v druhém roce činí produkce fytomasy do 10 t/ha sušiny, ve třetím roce a dalších letech 15-25 t/ha sušiny, při intenzivním hospodaření i více než 30 t/ha sušiny. Ve většině případů je třeba, aby při sklizni byl co nejmenší obsah vody v rostlinách. Proto se doporučuje, aby porosty po přechodu prvních mrazů zůstaly na poli přes zimu. Proto převažuje sklizeň po zimě (únor, březen), neboť tak odpadnou problémy s případným dosoušením.

Obecně lze konstatovat, že výnosy fytomasy ozdobnice rostou od roku výsadby až do třetího resp. čtvrtého roku, kdy se výnosy ustálí a podle půdně-klimatických podmínek dosahují v dalších letech podobných hodnot. Během průběhu roku výnosy ozdobnice rostou od vzcházení až do období anteze a potom se postupně snižují.

Výnosy ozdobnice (*M. x giganteus*) z našich polních pokusů sklizené na podzim uvádí tab. 3, 4. Stanoviště Praha-Ruzyně je 350 m.n.m. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,2°C, průměrný celoroční úhrn srážek je 477 mm, půda jílovito-hlinitá s pH 6,57. Lukavec je 600 m.n.m. Průměrná roční teplota vzduchu je 6,8°C, průměrný celoroční úhrn srážek je 686 mm, půda písčito-hlinitá s pH 6,11.

Výnosy sušiny fytomasy dosáhly v průměru za 10-ti leté období při sklizni na podzim v Praze-Ruzyni 21,632 t/ha, v Lukavci 20,130 t/ha. Výnosy na obou stanovištích byly podobné a dá se konstatovat, že v porovnání s Prahou-Ruzyni nižší teploty na stanovišti v Lukavci byly kompenzovány vyšším úhrnem srážek.

Podle Clifton-Brown a kol. (2001) výnosy *M. x giganteus* po zimě pěstovaném různých místech Evropy kolísaly při závlaze mezi 7 až 26 t sušiny ve třetím roce pěstování. Nejvyšší výnosy nezavlažovaných rostlin byly 15 až 19 t sušiny. V severní Evropě je horní hranice výnosů mezi 15 až 25 t sušiny na konci období růstu. Vyšší výnosy jsou zaznamenávány ve střední a jižní Evropě, kde hranice kolísá mezi 25 až 40 t sušiny na hektar za rok.

Tab. 3: Výnosy sušiny ozdobnice (t/ha) sklizené na podzim na stanovišti v Praze-Ruzyni v závislosti na roku a hnojení N

| Rok         | Hnojení N |        |        |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|             | N0        | N1     | N2     | N3     | Průměr |
| 1. rok      | 1,319     | -      | -      | -      | 1,319  |
| 2. rok      | 7,165     | 5,554  | 8,867  | 4,094  | 6,420  |
| 3. rok      | 17,793    | 15,512 | 20,547 | 19,966 | 18,454 |
| 4. rok      | 21,997    | 23,117 | 25,333 | 21,617 | 23,016 |
| 5. rok      | 18,044    | 19,769 | 22,045 | 18,176 | 19,508 |
| 6. rok      | 30,069    | 30,462 | 30,879 | 32,625 | 31,009 |
| 7. rok      | 23,575    | 24,327 | 31,060 | 24,309 | 25,818 |
| 8. rok      | 20,467    | 25,398 | 26,593 | 27,275 | 24,933 |
| 9. rok      | 29,729    | 29,027 | 29,306 | 26,594 | 28,664 |
| 10. rok     | 14,703    | 14,959 | 18,536 | 19,248 | 16,862 |
| Průměr 2-10 | 20,394    | 20,903 | 23,685 | 21,545 | 21,632 |
| Průměr 4-10 | 22,655    | 23,866 | 26,250 | 24,463 | 24,259 |

Poznámky: N0=0 kg/ha, N1=50 kg/ha, N2=100 kg/ha, N3=150 kg/ha dusíku

Tab. 4: Výnosy sušiny ozdobnice (t/ha) sklizené na podzim na stanovišti v Lukavci v závislosti na roku a hnojení N

| Rok         | Hnojení N |        |        |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|             | N0        | N1     | N2     | N3     | Průměr |
| 1. rok      | 1,256     | -      | -      | -      | 1,256  |
| 2. rok      | 4,538     | 4,042  | 4,440  | 5,132  | 4,538  |
| 3. rok      | 6,044     | 4,831  | 6,417  | 6,885  | 6,044  |
| 4. rok      | 18,680    | 21,935 | 21,935 | 18,342 | 20,223 |
| 5. rok      | 12,264    | 17,301 | 18,323 | 19,199 | 16,772 |
| 6. rok      | 15,928    | 24,174 | 27,342 | 29,165 | 24,152 |
| 7. rok      | 28,460    | 30,570 | 29,840 | 35,915 | 31,196 |
| 8. rok      | 23,800    | 18,270 | 20,400 | 22,180 | 21,163 |
| 9. rok      | 31,568    | 27,367 | 27,117 | 24,466 | 27,629 |
| 10. rok     | 30,358    | 26,072 | 29,730 | 31,641 | 29,450 |
| Průměr 2-10 | 19,071    | 19,396 | 20,616 | 21,436 | 20,130 |
| Průměr 4-10 | 23,008    | 23,670 | 24,955 | 25,844 | 24,369 |

### Termíny sklizně

Byla také sledována vhodnost sklizené fytomasy pro spalování, skladování a následné zpracování (briketizaci, peletizaci). Jedním z cílů bylo sledování vlivu termínu sklizně na výnosy, obsah vody a obsah prvků ve fytomase. U ozdobnice se s oddálením termínu sklizně snižoval výnos fytomasy, klesal obsah vody (tab. 5) a prvků ve fytomase (tab. 6).

Fytomasa ozdobnice není ani koncem listopadu vhodná pro okamžité spalování nebo uskladnění, což je hlavně zapříčiněno vysokým obsahem vody. Při podzimních termínech sklizně je třeba sklizenou fytomasu dosušet, neboť má v průměru kolem 50 % vody (tab. 5). Jarní termín je vhodnější. Z výsledků je patrné, že obsah vody se snižuje se stářím rostlin a je

ovlivněn (pokud jsou rostliny sklizeny až na jaře) také zimními mrazy, které rostliny vysuší.

Ztráty fytomasy a vlhkost při sklizni ozdobnice v různých termínech sklizně v polních pokusech VÚRV uvádí tab. 5. Z těchto výsledků vyplývá, že během zimního období došlo ke ztrátám výnosu sušiny fytomasy ozdobnice v průměru za dané období o 25 %.

Snížení výnosů fytomasy v porovnání s podzimním termínem sklizně je vyváženo zvýšenou kvalitou paliva (z hlediska technického a tvorby emisí). Při jarním termínu sklizně byl zjištěn nižší obsah prvků při porovnání s podzimním termínem sklizně (tab. 6), což je také výhodné pro samotný proces spalování. Při sklizni na jaře odpadne dosoušení, které je ekonomicky relativně nákladné.



Tab. 5: Výnosy čerstvé hmoty (č.h.), sušiny fytomasy a vlhkost při sklizni ozdobnice v různých termínech sklizně na stanovišti v Ruzyni (průměr let 1996-2001)

| I termín <sup>+</sup> |        |             | II termín <sup>++</sup> |        |             | III termín <sup>+++</sup> |        |             |
|-----------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-------------|---------------------------|--------|-------------|
| Výnos (t/ha)          |        | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha)            |        | Vlhkost (%) | Výnos (t/ha)              |        | Vlhkost (%) |
| č.h.                  | sušina |             | č.h.                    | sušina |             | č.h.                      | sušina |             |
| 44,44                 | 16,00  | 64,0        | 31,00                   | 15,50  | 50,0        | 15,25                     | 11,70  | 24,0        |

Poznámky: <sup>+</sup> v době největšího nárůstu fytomasy

<sup>++</sup> na podzim

<sup>+++</sup> brzy na jaře

Tab. 6: Obsah prvků v rostlinách ozdobnice v různých termínech sklizně

| Termín sklizně | Obsah prvků v % sušiny |       |       |       |       |       |
|----------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | N                      | P     | K     | Ca    | Mg    | S     |
| Podzim         | 0,876                  | 0,086 | 0,631 | 0,358 | 0,103 | 0,122 |
| Jaro           | 0,829                  | 0,079 | 0,292 | 0,228 | 0,086 | 0,043 |
| Průměr         | 0,853                  | 0,083 | 0,462 | 0,293 | 0,095 | 0,083 |

### Emisní a energetické vlastnosti paliva získaného z ozdobnice

Obsah prvků v rostlinách je jedním z důležitých faktorů nejen pro stanovení obsahu živin výnosy, ale také z hlediska spalování fytomasy. Pro spalování je výhodný co nejmenší obsah N ve fytomase (tvorí se méně NO<sub>x</sub>), pokud je malý obsah S a Cl (snižuje se možnost koroze spalovacího zařízení), je-li také nízký obsah K, Mg apod. (zvyšuje se teplota tání popele).

Byl sledován také energetický obsah fytomasy ozdobnice. Energetický obsah se příliš nemění vlivem termínu sklizně, hnojením, stanovištěm (Stražil, 2007). Energetický obsah je hlavně závislý na obsahu vody ve fytomase. Z tab. 7 je patrné, že energetický obsah při spalování je silně závislý na vlhkosti fytomasy. Při vlhkosti 50 % je energetická hodnota pouze 9,97 GJ/t. Při vlhkosti 18 % vhodné pro přímé spalování ve většině kotlů s nižším výkonem je spalné teplo 16,21 GJ/t, což je více než u hnědého uhlí horší kvality používaného v našich tepelných elektrárnách.

S ozdobnicí se ve většině projektů ze západní Evropy počítá hlavně pro energetické účely na výrobu tepla (přímé spalování nebo pyrolýza). V současné době lze ozdobnici, podobně jako další plodiny, přimíchávat do uhlí, se kterým je jí možno společně spalovat. Náhrada části uhlí vede ke snížení emisí CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> protože biomasa obsahuje malé množství dusíku a síry v porovnání s uhlím.

V tab. 8 je uvedeno porovnání spalování ozdobnice a obilné slámy. Průměrné emise pevných látek v kouři byly u ozdobnice 240 m<sup>3</sup> (10 % O<sub>2</sub>), u slámy 550 mg/normál m<sup>3</sup> (10 % O<sub>2</sub>). Spalování ozdobnice v kotli se ukazuje jako rovnoměrnější (stabilnější) a čistší než spalování pšeničné slámy pravděpodobně proto, že i přes větší hustotu jsou balíky pórovitější, což dává větší možnost průchodu vzduchu mezi silnými stébly při spalování. Teplota tavení ozdobnice byla v daném spalovacím zařízení 1090°C.

V tab. 9 jsou dále uvedeny vlastnosti popelů topných briket na bázi ozdobnice sklizené ve dvou termínech sklizně. Teplota tavení byla poměrně nízká. U topných briket, kde se předpokládá průběžná obsluha kotle, nemusí být nízká teplota tavení na závadu, negativně se však zřejmě projeví při spalování topných pelet v automatických kotlích. Při použití ozdobnice pro výrobu pelet bude zřejmě vhodné tento materiál kombinovat s jinou fytomasou, čímž bude dosaženo zvýšení teploty tavení popela.

Dále byly v laboratorní peci stanoveny emisní parametry vytvořených paliv z ozdobnice na vybraných spalovacích zařízeních (tab. 10). Pro porovnání byly vzaty jako standardní palivo dřevěné brikety z hoblin a pilin. Jedná se o komerční výrobek Turbopard (výrobce BIOMAC s.r.o.). Průměr briket je 90 mm, délka je 280 mm.

Z měření emisí vyplývá, že kvalita průběhu hoření, která je charakterizovaná obsahem CO ve spalínách, je u briket z obou materiálů z různých termínů sklizně obdobná. Výrazně nižší jsou však emise NO<sub>x</sub>. Při srovnání s emisemi dřevěných briket jsou tyto oproti emisím z ozdobnice nižší. Přesto však topné pelety z ozdobnice splňují emisní normy CO i NO<sub>x</sub>.

Při spalování pelet z ozdobnice v kamnech KNP docházelo ke spékání popele. Průběh spalovacího procesu byl nestabilní, což se projevilo ve vysokém obsahu emisí CO. Rovněž při spalování pelet v automatickém kotli A 25 docházelo ke spékání popele. Jelikož konstrukce roštu umožňuje jeho částečné rozrušení a odstranění, nedošlo k úplnému přerušení provozu. Spalování však muselo být kontrolováno a není možný trvalý automatický provoz.

Hodnoty koncentrace NO<sub>x</sub> byly při použití kotle A 25 výrazně vyšší při spalování pelet vytvořených z podzimní sklizně oproti peletám ze sklizně jarní (tab. 10). Opět je zde potvrzena závislost koncentrace emisí

NO<sub>x</sub> na obsahu dusíku v palivu a možnost ovlivnění tohoto parametru s přínosem pro ekologii.

Obecným závěrem při použití biopaliv vytvořených z ozdobnice je nevhodnost tohoto paliva v těch případech, kdy je kritickou vlastností spékání

popele vlivem jeho nízké teploty tavení, tj. při automatickém provozu. Řešením je zřejmě použití s jiným materiálem, ať již fytoomasou, nebo např. s uhelnými aditivami.

Tab. 7: Vliv termínu sklizně na obsah vody (%) a energetický obsah (MJ/kg) u ozdobnice (průměrné hodnoty)

| Plodina          | Termín sklizně | Obsah vody | Energetický obsah |
|------------------|----------------|------------|-------------------|
| Ozdobnice čínská | 1. termín      | 67         | 5,76              |
| Ozdobnice čínská | 2. termín      | 50         | 9,97              |
| Ozdobnice čínská | 3. termín      | 18         | 16,21             |
| Ozdobnice čínská | suchý vzorek   | 0          | 18,23             |

Poznámky: 1 termín sklizně = odběr v době největšího nárůstu fytohmoty (srpen-září)

2 termín sklizně na podzim (listopad)

3 termín sklizně po zimním období (konec února, počátek března)

Tab. 8: Analýza spalování ozdobnice (*M. x giganteus*) a obilné slámy (Kirstensen, 1994) v dávkovacím mechanickém příkladacím zařízení

| Plodina       | Tepelná hodnota (MJ/kg) | Popeloviny (%) | Těkavé složky (%) | Síra (%) | Uhlík (%) | Vodík (%) | Dusík (%) | Tavící proces popele (°C) |              |              |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|
|               |                         |                |                   |          |           |           |           | tepl. měknutí             | tepl. tavení | tepl. tečení |
| Ozdobnice     | 17,1-15,8               | 2,6            | 69,7              | 0,11     | 41,5      | 5,4       | 0,5       | 1020                      | 1090         | 1120         |
| Sláma obilnin | 18,4-15,2               | 4,0            | 70,0              | 0,16     | 42,0      | 5,0       | 0,4       | 950                       | 1050         | 1150         |

Tab. 9: Vlastnosti popelů topných briket na bázi ozdobnice sklizené ve dvou termínech sklizně z let 2007 a 2008 (Weger a kol. 2011)

| Palivo                               | Rok  | t <sub>A</sub> (°C) | t <sub>B</sub> (°C) | t <sub>C</sub> (°C) |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brikety                              | 2007 | 720                 | 780                 | 1040                |
| <i>miscanthus</i> - jarní sklizeň    | 2008 | 710                 | 770                 | 1060                |
| Brikety                              | 2007 | 700                 | 780                 | 1050                |
| <i>miscanthus</i> - podzimní sklizeň | 2008 | 710                 | 780                 | 1040                |

Poznámky: t<sub>A</sub> – teplota měknutí, t<sub>B</sub> – teplota tavení, t<sub>C</sub> – teplota tečení

Tab. 10: Emisní parametry topných briket vytvořených z ozdobnice z různých termínů sklizně na vybraných spalovacích zařízeních

| Palivo                       | Spalovací zařízení | CO (mg/m <sup>3</sup> ) | NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Ozdobnice - jarní sklizeň    | KNP                | 2 791                   | 83                                   |
| Ozdobnice – podzimní sklizeň | KNP                | 2 702                   | 128                                  |
| Turbohard                    | KNP                | 1 905                   | 67                                   |
| Ozdobnice - jarní sklizeň    | A 25               | 923                     | 102                                  |
| Ozdobnice – podzimní sklizeň | A 25               | 861                     | 168                                  |
| Turbohard                    | A 25               | 701                     | 107                                  |

## Likvidace porostu

Při konečné likvidaci porostu ozdobnice je možno použít jak chemických tak i mechanických způsobů. Chemická likvidace spočívá v použití herbicidu Roundup Bioaktiv nebo Rapid na nově rašící výhonky na jaře. Při chemickém způsobu rušení porostu se však mohou vyskytnout potíže při zakládání nové plodiny.

Mechanické rušení porostu spočívá v rozbití a zničení oddenků půdní frézou nebo ve rozrušení rhizomů (rotačním kultivátorem) většinou na podzim, kde rhizomy jsou přes zimní období zničeny mrazem. Přezívající rostliny je možné na jaře následně likvidovat Roundupem. Při likvidaci porostu

ozdobnice je ekonomicky výhodnější oddenky vyorat, prodat je nebo využít na založení nového porostu.

### **Ekonomické hodnocení**

Na základě dlouhodobého (od r. 1994) polního pokusu s pěstováním ozdobnice ve VÚRV Praha-Ruzyně bylo vypracováno podle použité agrotechniky a dosažených výnosů fyto-masy orientační modelové hodnocení ekonomické nákladovosti v daných stanovištních podmínkách (viz tab. 11).

Z uvedených nákladových položek zaujímá největší částku cena za sadbu ve výši 115 tisíc Kč, což z celkových přímých nákladů vynaložených při 10-ti letém pěstování činí téměř 60 %.

Podle našich modelových výpočtů vycházejí přímé (variabilní) roční náklady (při započtení nákladů na sazenici 11,5 Kč/kus a průměrném ročním výnosu na jaře 12 t/ha sušiny) za 10-ti leté období na cca 19 439 Kč/ha (1 620 Kč/t sušiny) - tab. 11. Při započtení fixních nákladů ve výši 3 500 Kč/ha/rok celkové roční náklady při založení porostu ze sazenic v přepočtu představují 22 939 Kč/ha a 1 912 Kč/t sušiny. Obdobně pokud budeme zakládat porost z rhizomů, potom přímé roční náklady představují za 10-ti leté období cca 12 439 Kč/ha (1 037 Kč/t) a při započtení fixních nákladů 3 500 Kč/ha/rok celkové roční náklady činí 15 939 Kč/ha a 1 328 Kč/t sušiny. Při výpočtu za 20-ti leté období se náklady sníží. Zde vycházení celkové náklady při založení porostu ze sazenic na 17 095 Kč/ha (1 425 Kč/t) a při založení porostu z rhizomů na 11 345 Kč/ha (945 Kč/t).

### **Vliv pěstování ozdobnice na půdu a krajinu**

Pokud jde o vliv ozdobnice na půdu a krajinu je možné konstatovat následující. U vytrvalých rostlin jako je ozdobnice se půda kromě roku založení porostu nezpracovává. Navíc hustá soustava oddenků a kořenů zpevňuje půdu a prakticky celoroční pokryv půdy zabraňuje v následujících letech erozi půdy. Také opad listů a dalších částí rostlin působí jako mulč, který také zabraňuje erozi půdy a navíc brání růstu nežádoucích plevelů. Zavedením těchto rostlin se zlepší fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd včetně zvýšení jejich organické složky. Navíc existuje reálná možnost, že půda může být vrácena bez větších potíží původnímu užití pro výrobu plodin pro potravinářské účely.

Zavedením ozdobnice dochází ke změně teplotních poměrů v půdě (odlišné prohřívání půdy na jaře a na podzim). Mezi ekologické důvody patří především

příznivý vliv na strukturní stav půdy (především zvýšení vodotělnosti půdních agregátů), zlepšení hospodaření s půdní vodou - zvýšení vododržnosti půdy, omezení neproduktivního výparu vody z půdy mulčem z rostlinných zbytků na povrchu půdy, redukce vodní a větrné eroze, omezení vyplavování pohyblivých forem dusíku při dlouhodobém působení rostlin na jednom stanovišti, zlepšení stavu půdní organické hmoty (obsah a kvality půdního humusu), snížení výskytu plevelů plevelů (Hůla 2002; Weigel a kol. 1998).

Po orbě se organická hmota homogenizuje v celém půdním profilu. Po zavedení vytrvalých rostlin je nižší mineralizace, dochází ke zvýšené akumulaci organické hmoty hlavně ve formě humusotvorného transformujícího se materiálu, který tvoří povrchový mulč. Půda se svými vlastnostmi více přibližuje vlastnostem původního optimálního klimaxového stadia (Raus, Šabatka, 1999).

Vytrvalé rostliny kam patří i ozdobnice mohou mít mnohostranný pozitivní vliv na složky životního prostředí. Pěstováním nových rostlin se navíc zvýší biodiverzita zemědělské krajiny (Stražil, 2007a). Vytrvalé rostliny poskytují během vegetace nebo přes zimní období, pokud jsou až sklizeny na jaře, životní prostor a úkryt mnoha druhům ptáků, ale i dalším druhům větších či menších obratlovců i bezobratlým živočichům (Semere, Slater, 2007). Také krajina přes zimní období nevypadá tak pustá a vyklizená.

Pro zemědělskou praxi jsou významné především ekonomické dopady. Vytrvalé rostliny v porovnání s pěstováním jednoletých přinášejí zejména úspory práce a energie.

Energetické rostliny je možné pěstovat vedle ploch určených k uvedení do klidu, na plochách devastovaných a určených k rekultivaci, všude tam, kde je ekonomika nutričních plodin neefektivní a dále na území, kde je nutné výraznější snížení vstupů hnojiv a chemie (oblasti s regulovaným režimem hospodaření, PHP, CHKO aj.).

Z dovezených nových rostlinných druhů, pokud je budeme chtít pěstovat, je třeba vybírat takové, které nejsou agresivní vůči svému okolí a mají omezenou možnost se šířit dále do krajiny. Proto je zde nutné podotknout, že v CHKO a ZCHU lze pěstovat pouze původní druhy a se souhlasem ochrany přírody, ostatní druhy by měly být povoleny OP i v normální krajině (viz seznam energetických plodin VÚKOZ - [www.vukoz.cz/index.php/sluzby/energeticke-plodiny](http://www.vukoz.cz/index.php/sluzby/energeticke-plodiny)).



Tab. 11: Ozdobnice – výpočet variabilních nákladů za období pěstování (Stražil, 2009)

| Pracovní operace                                                       | Kč/ha           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. rok                                                                 |                 |
| Herbicidní úprava (aplikace + herbicidy)                               | 1 800           |
| Zpracování půdy - orba                                                 | 1 100           |
| Hnojení (30 kg/ha P, 60 kg/ha K)                                       | 1 300           |
| Příprava půdy před založením porostu                                   | 500             |
| Sázení včetně sadby (10 000 sazenic/ha) - cena sazenice 11,5 Kč        | 120 000         |
| - cena rhizomu 4,5 Kč                                                  | 50 000          |
| Ošetřování plodiny (plečkování, ošetření herbicidy)                    | 1 200           |
| Sklizeň včetně dopravy                                                 | -               |
| 2. rok                                                                 |                 |
| Přihnojení (80 kg/ha N, 60 kg/ha K, 30 kg/ha P)                        | 3 300           |
| Sklizeň včetně dopravy (5 t) řezání+odvoz+uskladnění 1370+200          | 1 570           |
| Uskladnění (750 Kč/ha)150 Kč/t                                         | 750             |
| Lisování +odvoz balíků+uskladnění (250+30+150 Kč/t)                    |                 |
| 3. rok                                                                 |                 |
| Přihnojení                                                             | 3 300           |
| Sklizeň včetně dopravy (10 t) 1 470+400 Kč/ha                          | 1 870           |
| Uskladnění                                                             | 1 500           |
| 4 - 9 (19) rok                                                         |                 |
| Přihnojení                                                             | 3 300           |
| Sklizeň včetně dopravy (12 t) 1 520+680 Kč/ha                          | 2 200           |
| Uskladnění                                                             | 2 250           |
| 10 (20) rok                                                            |                 |
| Přihnojení                                                             | 3 300           |
| Sklizeň včetně dopravy (12 t) 1 520+680 Kč/ha                          | 2 200           |
| Uskladnění                                                             | 2 350           |
| Likvidace porostu:                                                     |                 |
| Vyorávka na podzim: dvouřádkový vyorávač                               | 1 000           |
| Chemický postřik (Roundup)                                             | 850             |
| Celkové variabilní náklady (VN) za 10-ti leté období - sadba sazenice: | 194 390 (Kč/ha) |
| při založení z rhizomů:                                                | 124 390 (Kč/ha) |
| VN - průměr za 10-ti leté období včetně uskladnění sadba sazenice:     | 19 439 (Kč/ha)  |
| při založení z rhizomů :                                               | 12 439 (Kč/ha)  |
| VN - průměr za 10-ti leté období včetně uskladnění sazenice:           | 1 620 (Kč/t)    |
| VN - průměr za 10-ti leté období včetně uskladnění rhizomy:            | 1 037 (Kč/t)    |

## ZÁVĚRY

Při pěstování ozdobnice je možno, kromě mnoha již naznačených výhod, jako je dosahování každoročních vysokých výnosů sušiny fytomasy, vysoce efektivní využívání vody, vysoce efektivní využívání dusíku, sklizeň běžně používanými sklizňovými mechanizmy apod., vytknout dvě její nevýhody. Zatím nejsou vyšlechtěny odrůdy, které by byly značně odolné proti vymrzání. Proto se může stát, že při krutých zimách a nedostatku sněhu může dojít v prvním roce po výsadbě k vymrznutí sazenic. Druhou nevýhodou jsou značné náklady na sadbu pocházející z tkáňových kultur. Doporučuje se zakládat porost

ozdobnice založený z rhizomů, kde sadba vyjde cca 4x levněji.

Pro pěstování bez rizik nechtěného šíření rostlin do krajiny můžeme doporučit klon *M x giganteus*. U tohoto klonu se oddenky příliš nerozrůstají, rostliny nejsou agresivní a v našich podmínkách se nevytvářejí zralá semena, která by se mohla nechtěně šířit do krajiny.

Na hnojení dusíkem není ozdobnice náročná. Podle půdně-klimatických podmínek a vybraného druhu ozdobnice většinou postačuje každoroční přihnojení dávkou 50 až 80 kg/ha.

Lze doporučit jarní termín sklizně. Snížení výnosů fytomasy v porovnání s podzimním termínem sklizně

o 25 až 30 % je vyváženo zvýšenou kvalitou paliva (z hlediska technického a tvorby emisí). Při jarním termínu sklizně byl zjištěn nižší obsah většiny prvků při porovnání s podzimním termínem sklizně, což je také výhodné pro samotný proces spalování.

Z domácích i zahraničních výsledků výzkumu z mnoha zemí Evropy lze konstatovat, že tento rostlinný druh je velmi zajímavý z hlediska produkce rostlinných surovin. Výnosový potenciál ozdobnice předstihuje možnosti všech domácích druhů, včetně rychle rostoucích dřevin.

## DEDIKACE

*Tento příspěvek byl připraven za podpory projektu MZe ČR - RO0415.*

## LITERATURA

- BISCHOFF R., EMMERLING R., 1995. Demands and performance of *Miscanthus sinensis* - five-year results at a dry site. Kongressband 1995 Garmisch-Partenkirchen. Vortrage zum Generalthema des 107. VDLUFA-Kongresses vom 18.-23.9.1994 in Garmisch-Partenkirchen: Grunland als Produktionsstandort und Landschaftselement: 241-244.
- BULLARD M. J., NIXON P. M. I., HEATH M. C., 1997. Quantifying the yield of *Miscanthus x giganteus* in the UK. Biomass and energy crops. Meeting of the Association of Applied Biologists, 7-8 April 1997, Royal Agricultural College, Cirencester, UK. Aspects of Applied Biology. No. 49, 199-206.
- CLIFTON-BROWN J. C., LEWANDOWSKI I., ANDERSSON B., BASCH G., CHRISTIAN D. G., KJELSEN J. B., JØRGENSEN U., MORTENSEN J. V., RICHE A. B., SCHWARZ K. U., TAYEBI K., TEIXEIRA F., 2001. Performance of 15 *Miscanthus* genotypes at five sites in Europe. *Agronomy Journal*. 93: 5, 1013-1019.
- HIMKEN M., LAMMEL J., NEUKIRCHEN D., CZYPIONKA-KRAUSE U., OLFS H. W., 1997. Cultivation of *Miscanthus* under West European conditions: seasonal changes in dry matter production, nutrient uptake and remobilization. *Plant and Soil*. 189: 1, 117-126.
- HŮLA J., PROCHÁZKOVÁ B., 2002. Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. *Zemědělské informace ÚZPI*, č. 3, 103 s.
- KEES D., 1993. Unkrautbekämpfung bei *Miscanthus sinensis*. In.: Tagungsband zum Fachgespräch *Miscanthus*. CARMEN, Rimpf: 88-89.
- KRISTENSEN E.F., 1994. Harvesting technique and combustion of elephant grass (*Miscanthus sinensis* „giganteus“) in farm heating plants. In: European conference on biomass for energy, environment, agriculture and industry. Book of Abstracts from International Conference. Vienna-Austria, October 1994: 184-185.
- RAUS A., ŠABATKA J., 1999. Vliv půdoochranného zpracování půdy na půdní organickou hmotu. *Úroda* 47, 6: 16-17.
- SEMERE T., SLATER F.M., 2007. Ground flora, mall mammal and bird species diversity in *Miscanthus* (*Miscanthus x giganteus*) and reed canary grass (*Phalaris arundinacea*) fields. *Biomass and Bioenergy*, Vol. 31, 1, 20-29.
- STRAŠIL Z., 2007. Study of *Miscanthus sinensis* – source for energy utilization. Proceedings of the International Conference from 15th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Market Deployment. Berlin, 7-11 May 2007: 824-827.
- STRAŠIL Z. 2007a. Agro-ecological approaches when growing herbaceous energy plants and their effect on soil and the environment. (Agroekologické přístupy při pěstování energetických bylin a jejich vliv na půdu a životní prostředí). In: Proceedings from the scientific conference with international participation “The tree and flower – a part of life”, VÚKOZ Průhonice, 4. – 5. 9. 2007: 143-146.
- STRAŠIL Z., 2009. Základy pěstování a možnosti využití ozdobnice (*Miscanthus*). Uplatněná metodika pro zemědělskou praxi. Ed.: VÚZT Praha, 48 s.
- WEGER J., STRAŠIL Z., HUTLA P., 2011. Produkční a energetické vlastnosti ozdobnice (*Miscanthus* sp.) pěstované v podmínkách České republiky. (Production and energy characteristics of *Miscanthus* (*Miscanthus* sp.) grown in conditions of the Czech Republic). *Acta Pruhonicensia* 97: 13–26.
- WEIGEL A., KUBÁT J., KORSCHENS M., POWLSON D.S., MERCIK S., 1998. Determination of the decomposable part of soil organic matter in arable soils. *Arch. Acker. - Pfl.-Bau Bodenkunde*, 43: 123-143.

## **Abstrakt**

Je uveden komplexní pohled od botanické charakteristiky ozdobnice, rajonizace, nároků na stanoviště, zakládání porostu, agrotechniky včetně hnojení, ochrany rostlin až po sklizeň, posklizňové ošetření a likvidaci porostu. Jsou hodnoceny výnosy fytomasy, emisní a energetické vlastnosti paliva v závislosti na hnojení N a dalších faktorech včetně různých termínů sklizně a stanoveny modelové ekonomické bilance pěstování. Jsou popisovány výhody a nevýhody pěstování ozdobnice a vliv této plodiny na životní prostředí.

**Klíčová slova:** ozdobnice, rajonizace, agrotechnika, výnosy, spalování, ekonomika, životní prostředí

### ***Kontaktní adresa:***

***Ing. Zdeněk Stražil, CSc.***

*Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.*

*Drnovská 507*

*161 06 Praha 6 – Ruzyně*

*e-mail: [strasil@vurv.cz](mailto:strasil@vurv.cz)*

***Recenzovali:*** *prof. Ing. P. Zemánek, Ph.D., Ing. J. Slavík, Ph.D.*